

สคริปต์เดโมระบบ LTMS — กดตามได้ทีละชั้น (4 ผู้นำเสนอ)

Local Tournament Management System · ทีม WWW · รายวิชา 01204341 Software Engineering

ทุกชั้นอ้างอิงข้อมูลตั้งต้นจาก Test/demo-seed.sql · โค้ด branch NEW_UXUI_frontend ac37be9 · **พรีเซนต์ 9 ต.ค. 2569**

เวลา **13:00** · ทุกชั้นโลกบนหน้าเว็บจริงแล้วเมื่อ 8 ต.ค.

1 · เตรียมก่อนขึ้นเวที

- **restore ข้อมูลก่อน 12:20 น.** ด้วยไฟล์ demo-seed.sql แล้วอย่าแตะข้อมูลอีกจนถึงเวลาพรีเซนต์ · ถ้าซ่อมแล้วข้อมูลเปลี่ยน ให้ restore ใหม่อีกรอบ (ไฟล์เดียวกัน ใช้งานได้)
- **แมตช์สด /m/1 นัดไว้ 13:20 น.** — เปิดเช็คอินได้ช่วง 12:20–14:20 และกดเริ่มแข่งได้ตั้งแต่ 13:05 ระบบไม่ให้ห่านอกช่วงนี้ ถ้าเวลาพรีเซนต์เลื่อนเกิน 1 ชั่วโมงต้องสร้างข้อมูลใหม่
- **เปิดเบราร์เซอร์ 3 หน้าต่าง** (คนละโปรไฟล์ หรือโหมดส่วนตัว) เพราะต้องล็อกอินหลายบัญชีสลับกัน — หน้าต่าง A บัญชีหลักของผู้พูด · หน้าต่าง B บัญชีฝั่งตรงข้าม (ผู้ถูกเชิญ / หัวหน้าที่ม) · หน้าต่าง C แอดมิน
- **รหัสผ่านทุกบัญชีคือ** abcd1234
- URL ในเอกสารเขียนแบบย่อ เช่น /t/7 หมายถึงต่อท้ายที่อยู่เว็บที่ deploy
- ข้อที่มีเครื่องหมาย ◇ คือข้อที่ตัดออกได้ถ้าเวลาไม่พอ

2 · ข้อมูลเดโมที่จะใช้ (มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล)

บัญชี

อีเมล	ชื่อ	เป็นอะไรในเดโมนี้
admin@ku.th	สมชาย ใจดี	แอดมินระดับมหาวิทยาลัย — อนุมัติทุกคิว
org1@ku.th	ปกรณ์ จัดการดี	ผู้จัดทัวร์ 1, 5, 7, 11
org2@ku.th	ณัฐธิดา ประสานงาน	ผู้จัดทัวร์ 3, 4, 8
org3@ku.th	กิตติพงษ์ สโมสร	ผู้จัดทัวร์ 2, 6, 9, 10
ref1@ku.th	วีระชัย นกหวีดทอง	กรรมการแมตช์สด /m/1 (คู่กับ ref2)
ref3@ku.th	สุรเชษฐ์ ยุติธรรม	กรรมการที่ยังไม่ถูกเชิญในทัวร์ 3 — ใช้สาธิตการเชิญกรรมการ
b1.lead@ku.th	ธนวัฒน์ เกษมสุข	หัวหน้าทีม วิสวะ Smashers — ผู้ยืนยันผลแมตช์สด
k1.lead@ku.th	อนุชา กิตติวงศ์	หัวหน้าทีมบาสชาย วิสวะ Ballers — สาธิต Hard Filter ไม่ผ่าน
k3.lead@ku.th	หัวหน้าทีม วิสวะ Lady Hoops	ทีมบาสหญิง — สาธิต สมัครผ่าน
r1.lead@ku.th	หัวหน้าทีม RoV วิสวะ Dragons	ผู้เล่นแมตช์ออนไลน์ /m/10 — เห็นรหัสห้อง
newbie@ku.th	ศุภวิชญ์ มือใหม่	หัวหน้าทีม “มือใหม่หัดตบ” ที่ยัง Forming (ขาด 1 คน)
free1@ku.th	กัญญารัตน์ ยังไม่มีทีม	มี คำเชิญเข้าทีม ค้างใน Inbox
viewer1@ku.th – viewer3	ชนาธิป · ปาณิสรา · อีรภัทร	ผู้ชม ไม่เกี่ยวกับทัวร์ใด — โหวต MVP คอมเมนต์ รายงาน
b4.p2@ku.th	ผู้เล่นทีม BBA Birdies	ผู้ลงแข่งทัวร์ 9 ที่ ยังไม่ได้รีว
b5.lead@ku.th	กัญญากัญญา ชัยมงคล	หัวหน้าทีมแชมป์ทัวร์ 9 — ใช้โชว์โปรไฟล์และประวัติ
banned@ku.th	อดิสร ถูกระงับ	บัญชีถูกระงับ 30 วัน — ล็อกอินไม่ได้
demo01@ku.th	(ยังไม่มี)	บัญชีที่จะ สมัครใหม่บนเวที ในชั้นที่ 4 ของคนที่ 1

ทัวร์นาเมนต์และแมตช์ (เลขตรงกับ URL)

URL	ชื่อ	สถานะที่ค้างไว้	ใช้ในชั้นไหน
/t/1	ฟุตบอลประเพณี วิทยาศาสตร์-วิทยา 2569	รออนุมัติ	คนที่ 2 ชั้น 2
/t/2	VALORANT Night Cup	รออนุมัติ	คนที่ 2 ชั้น 3 (ปฏิเสธ)
/t/3	บาสเกตบอลเฟรชชีลด์	Private ยังไม่มีกรรมการ	คนที่ 2 ชั้น 4
/t/4	แบดมินตันเกษตรแฟร์	Private กรรมการครบ	คนที่ 2 ชั้น 6
/t/5	บาสเกตบอลหญิง ชิงถ้วยคณบดี	เปิดรับสมัคร (หญิง อายุ 18-25)	คนที่ 2 ชั้น 7-9
/t/6	แบดมินตัน Open รอบคัดเลือก	ปิดรับแล้ว 4 ทีม ยังไม่จับสาย	คนที่ 2 ชั้น 10
/t/7	แบดมินตันชิงแชมป์มหาวิทยาลัย 2569	จับสายแล้ว แมตช์สด /m/1 13:20	คนที่ 3 ชั้น 1-9
/t/8	แบดมินตัน Faculty League	กำลังแข่ง · /m/4 เปิดโหวต MVP	คนที่ 4 ชั้น 2, 4-6
/t/9	แบดมินตัน Welcome Cup	ปิดแล้ว ได้แชมป์	คนที่ 4 ชั้น 1, 3, 8
/t/10	RoV Campus Showdown (ออนไลน์)	นัดแข่งแล้ว BO3 มีรหัสห้อง	คนที่ 3 ชั้น 12
/t/11	แบดมินตันกระชับมิตร (พบกันหมด)	เล่นแล้ว 3 จาก 6 · /m/13 มีชื่อโต้แย้ง	คนที่ 3 ชั้น 10-11

เชื่อว่าใครก็เข้ามาดูการแข่งขันได้โดยไม่ต้องมีบัญชี แล้วค่อยสมัครสมาชิก ยืนยันอีเมล และรวมทีม — ทั้งหมดก่อนที่จะมีการแข่งขันใดเกิดขึ้น

#	กำลังพรินต์ฟังก์ชัน	ล็อกอินเป็น	กดตามนี้	ต้องเห็น / พูดย่า
1	ดูรายการแข่งขัน (ไม่ต้องล็อกอิน)	ไม่ล็อกอิน	เปิดหน้าแรก / → กดตัวกรองกีฬา แบดมินตัน → กดแท็บ Stage In progress	รายการทัวร์ที่เปิดตัวสาธารณะ 6 รายการ กรองได้ตามกีฬาและสถานะ · “ผู้ชมไม่ต้องมีบัญชีก็ติดตามได้”
2	หน้าทัวร์นาเมนต์ · สาย · ตาราง	ไม่ล็อกอิน	กดการ์ด แบดมินตันชิงแชมป์มหาวิทยาลัย 2569 (/t/7) → ไล่แท็บ Bracket · Schedule · Dashboard → กด Details & entry	สายการแข่งขัน ตารางแข่ง และรายละเอียดทัวร์ · ไม่มีปุ่มจัดการใด ๆ เพราะเป็นผู้ชม
3	ค้นหาและตัวกรองสถานะ	ไม่ล็อกอิน	กด Search ด้านบน → พิมพ์ Welcome → เปลี่ยนช่อง Tournament status เป็น Completed	ตอนแรกขึ้น 0 results พอเลือก Completed จึงเจอ “แบดมินตัน Welcome Cup” · ทัวร์ที่ปิดแล้วถูกแยกออกจากรายการปกติ
4	สมัครสมาชิก	ไม่ล็อกอิน	กด Sign in → Create account → กรอกชื่อ, อีเมล demo01@ku.th, รหัสผ่าน, เพศ, วันเกิด, คณะ, ภาควิชา, ชั้นปี → Create account	ระบบพาไปหน้า Verify email · “ข้อมูลเพศ อายุ คณะ ชั้นปี คือสิ่งที่ Hard Filter ใช้ตรวจตอนสมัครแข่ง”
5	ยืนยันอีเมลด้วย OTP	ไม่ล็อกอิน	เปิดกล่องอีเมลที่รับ OTP → คัดลอกรหัส 6 หลัก → วางในช่อง Code → Verify email (ถ้าหน้าไม่เปลี่ยนให้กดซ้ำอีกครั้ง)	ขึ้น Email verified · You can now sign in · ขอรหัสใหม่ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อชั่วโมง
6	เข้าสู่ระบบ · หน้า Home	demo01	กด Sign in → ล็อกอินด้วยบัญชีที่เพิ่งสมัคร	หน้า Home ของสมาชิก มีกล่อง NEEDS YOU (งานที่รอเรา) และ NEXT MATCH · เมนูเพิ่ม Teams, Matches, Inbox, Profile
7	โปรไฟล์และข้อมูลนักศึกษา	demo01	กดเมนู Profile	หัวข้อ Student record — the registry owns this : คณะ สาขา ชั้นปี อายุ เพศ · ผู้ใช้แก็งเองไม่ได้ เพื่อกันการปลอมคุณสมบัตินักศึกษา
8	สร้างทีม	demo01	กดเมนู Teams → Create a team → ตั้งชื่อ Demo Smash เลือกกีฬา แบดมินตัน → Create team	ได้ทีมสถานะ Forming เราเป็น Leader · แบดมินตันต้องมีอย่างน้อย 2 คนจึงจะ Ready และสมัครแข่งได้
9	เชิญสมาชิกเข้าทีม	newbie	(หน้าต่าง B) ล็อกอิน newbie@ku.th → Teams → Manage team ของ “มือใหม่หัดตบ” → แท็บ Invites	ทีมยัง Forming มีคำเชิญถึง “กัญญารัตน์ ยังไม่มีทีม” สถานะรอตอบ · หัวหน้าเชิญได้จากช่องค้นหาในแท็บนี้
10	ตอบรับคำเชิญ · ทีม Ready	free1	ล็อกอิน free1@ku.th → Inbox → หัวข้อ NEEDS ACTION → Accept	คำเชิญหายจากรายการ · กลับไปดูทีม “มือใหม่หัดตบ” จะเป็น Ready (2 คน) · “การเข้าทีมต้องยินยอมทั้งสองฝ่าย”
11	ขอและอนุมัติทีม Official	◇ admin	(หน้าต่าง C) ล็อกอิน admin@ku.th → เมนู Admin → Permanent squads → Approve ทีม “ฟุตบอวลวิทยาศาสตร์”	ทีมกลายเป็น Official · ทีม Official คือชมรมถาวร ไม่ถูกปิดอัตโนมัติ และโอนหัวหน้าทีมได้

จดหมายเหตุ: ข้อมูลคุณสมบัตินักเรียนถูกเก็บครั้งเดียวตอนสมัคร และผู้ใช้แก็งเองไม่ได้ ทุกขั้นหลังจากนี้ — สมัครแข่ง เช็ควิน — จึงเชื่อข้อมูลชุดเดียวกันได้

ส่งต่อไปต่อ → “ตอนนี้เรามีบัญชีและทีมแล้ว ต่อไปจะเป็นฝั่งผู้จัด ว่ากว่าจะเปิดการแข่งขันได้ต้องผ่านอะไรบ้าง” → คนที่ 2

เล่าวงจรของทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่ขอจัด จนถึงจบสาย ทุกขั้นมีทัวร์ที่ค้างรออยู่แล้ว จึงไม่ต้องรอขึ้นก่อนหน้าเสร็จ

#	กำลังพรินต์ฟังก์ชัน	ล็อกอินเป็น	กดตามนี้	ต้องเห็น / พูดว่า
1	ยื่นคำขอจัดทัวร์นาเมนต์	org1	ล็อกอิน org1@ku.th → หน้า Home กด Request tournament → กรอกชื่อ กีฬา รูปแบบ คณะที่จัด จำนวนทีม วันรับสมัคร วันแข่ง สนาม และเงื่อนไข Eligibility → Send the request	คำขอถูกส่งให้แอดมิน ทัวร์ยังไม่มีการเห็น · “ใครก็ขอจัดได้ แต่ต้องผ่านแอดมินก่อนเสมอ” · ชีพช่อง Gender / อายุ / คณะ ว่าคือ Hard Filter
2	แอดมินอนุมัติคำขอ	admin	(หน้าต่าง C) admin@ku.th → เมนู Admin → Tournament requests → กด Approve ที่ “ฟุตบอลประเพณี วิศวกรรม-วิทยา 2569”	คำขอหายจากคิว ผู้ขอกลายเป็น Organizer ของทัวร์นี้ และทัวร์เป็น Private · ผู้ขอได้รับแจ้งเตือน
3	แอดมินปฏิเสธพร้อมเหตุผล	admin	ในคิวเดียวกัน กด Decline ที่ “VALORANT Night Cup” → พิมพ์เหตุผล → Decline the request	ต้องใส่เหตุผลก่อนจึงกดได้ · เหตุผลถูกส่งกลับไปให้ผู้ขอ
4	แต่งตั้งกรรมการ	org2	ล็อกอิน org2@ku.th → เปิด /t/3 → แท็บ Manage → Referees → Appoint a referee → พิมพ์ ref → กด Invite to officiate ที่ “สุรเชษฐ์ ยุติธรรม”	ขึ้นรายการคำเชิญรอตอบ · ข้อความบอกว่า ต้องมีกรรมการตอบรับ 2 คนก่อนจึงเปิดสาธารณะได้ · คนนอกมหาวิทยาลัยต้องให้แอดมินตรวจสอบก่อน
5	กรรมการตอบรับคำเชิญ	◇ ref3	(หน้าต่าง B) ล็อกอิน ref3@ku.th → Inbox → Accept คำเชิญเป็นกรรมการ	กลับไปให้ผู้จัด ตัวนับกรรมการเพิ่มเป็น 1 accepted · คำเชิญนับเมื่อเจ้าตัวตอบรับเท่านั้น
6	เปิดสาธารณะ · เปิดรับสมัคร	org2	เปิด /t/4 → Manage → Progress → กด Open to public → แล้วกด Open registration	ป้ายเปลี่ยนจาก Private เป็น Public และขั้นตอนเลื่อนไป “Approve the squads” · หน้า Progress บอกขึ้นถัดไปเสมอ (8 ขั้นตอน)
7	Hard Filter · สมัครไม่ผ่าน	k1.lead	(หน้าต่าง B) ล็อกอิน k1.lead@ku.th → เปิด /t/5 → Register a squad → ตีกรู้เล่น 5 คน → Submit registration	ขึ้น 5 players blocked this submission พร้อมชื่อทุกคนและเหตุผล “ไม่ผ่านเงื่อนไขพิเศษ” · “Hard Filter ตรวจสอบทุกคนในรายชื่อ ไม่มีการยกเว้น”
8	สมัครแข่งขันผ่านเงื่อนไข	k3.lead	ล็อกอิน k3.lead@ku.th → /t/5 → Register a squad → ตีกรู้เล่น 5 คน → Submit registration	ส่งผ่าน ไม่มีข้อความบล็อก · ไปสมัครไปรอผู้จัดพิจารณา (ดูสถานะได้ที่เมนู Teams หัวข้อ ENTRIES)
9	ผู้จัดอนุมัติใบสมัคร	org1	(หน้าต่าง A) org1@ku.th → /t/5 → Manage → Registrations → กด Approve ที่ “บริหาร Queens”	คอลัมน์ HARD FILTER ขึ้น Passed · หลังอนุมัติ ทีมขึ้นใน APPROVED TEAMS และตัวนับเป็น 1 of 4 · หัวหน้าที่ทีมได้รับแจ้งเตือน
10	จับสายการแข่งขัน	org3	ล็อกอิน org3@ku.th → /t/6 → Manage → Draw → Draw random bracket → กดแท็บ Bracket	สายการแข่งขันถูกสร้างทันที 4 ทีม 3 แมตช์ · จัดสายเองได้ด้วย Draw this way และจับใหม่ได้จนกว่าแมตช์แรกจะเริ่ม
11	คำขอแก้ไขเงื่อนไขอนุมัติ	◇ admin	(หน้าต่าง C) Admin → Rule changes → ดูคำขอของ “บาสเกตบอลหญิง ชิงถ้วยคณบดี” (Max age → 28) → Approve the change	“เงื่อนไขรับสมัครถูกล็อกหลังอนุมัติ ผู้จัดแก้ไขไม่ได้ ต้องยื่นคำขอให้แอดมินตัดสิน”

จดขาย: ระบบแยกหน้าที่ชัดเจน — ผู้จัดเตรียมงาน แอดมินอนุมัติ ระบบตรวจสอบสมบัติให้เอง
และทัวร์จะเปิดสาธารณะไม่ได้ถ้ากรรมการยังไม่ครบ

ส่งไม่ต่อ → “สายออกแล้ว ทีมพร้อมแล้ว ต่อไปคือวันแข่งจริง” → คนที่ 3

เล่นแมตช์จริงหนึ่งแมตช์ตั้งแต่เช็คอินจนผลถูกยืนยันและสายขยับ แมตช์นี้นัดไว้ **13:20 น.** ต้องเริ่มขั้นที่ 2 หลัง 12:20 และขั้นที่ 5 หลัง 13:05

#	กำลังพรินต์ฟังก์ชัน	ล็อกอินเป็น	กดตามนี้	ต้องเห็น / พูดว่า
1	ตารางการแข่งขัน	ไม่ล็อกอิน	เปิด /t/7 → แท็บ Schedule	ตารางแข่งของวันนี้ 3 แมตช์ พร้อมเวลาสนาม และสถานะ · รอบชิงยังเป็น TBD รอผู้ชนะ
2	เปิดเช็คอิน	ref1	ล็อกอิน ref1@ku.th → เปิด /m/1 → เลื่อนลงไปหัวข้อ Match control — referee → กด Open check-in (ปุ่มในหัวข้อนี้ ไม่ใช่ปุ่มบนสุด)	ป้ายสถานะเปลี่ยนเป็น Check-in open · ผู้เล่นทั้งสองทีมได้รับแจ้งเตือน
3	คอนโซลเช็คอิน · QR	ref1	กด Check-in console (ไปหน้า /checkin/1)	QR สำหรับให้ผู้เล่นสแกนด้วยบัญชีตัวเอง (เมนู Scan) · QR หมดยุติและต่ออายุเองทุก 20 นาที · ตัวนับ 0 of 4 players verified
4	ยืนยันตัวผู้เล่น	ref1	กด Verify by hand ท้ายชื่อผู้เล่น → พิมพ์เหตุผล เช่น → Verify check-in · ทำจนครบ 4 คน	ตัวนับเป็น 4 of 4 · “ยืนยันด้วยมือได้เมื่อล็อกอินไม่ได้ แต่ต้องใส่เหตุผลและถูกบันทึกให้ตรวจย้อนหลังได้”
5	เริ่มแมตช์ · กฎผู้เล่นครบ	ref1	กลับไป /m/1 → Start the match → อ่านคำเตือน → Yes — start and check attendance	สถานะเป็น In progress · คำเตือนบอกว่าถ้ามีทีมเดียวเช็คอินครบ อีกทีมแพ้บายทันที · ต้องกดหลัง 13:05
6	จบการแข่งขัน	ref1	กด Finish the match → Yes — the match is over	สถานะเป็น Awaiting result และฟอร์มบันทึกผลเปิดขึ้น · ส่งผลก่อนกดจบไม่ได้
7	บันทึกผลการแข่งขัน	ref1	กรอกคะแนน วิสวะ Smashers 2 · Sci Shuttle 1 → Review result → ตรวจในหน้าต่างสรุป → Submit result	สถานะเป็น Awaiting confirmation · ระบบไม่รับผลเสมอ ต้องมีผู้ชนะ
8	ยืนยันผลสองฝ่าย	b1.lead	(หน้าต่าง B) ล็อกอิน b1.lead@ku.th → /m/1 → หัวข้อ Your confirmation → Confirm result	สถานะเป็นยืนยันแล้ว · “คนบันทึกผลยืนยันเองไม่ได้ ต้องมีอีกฝ่ายรับรอง ฝ่ายแพ้มีสิทธิ์โต้แย้งแทน”
9	สายขยับอัตโนมัติ	ไม่ล็อกอิน	เปิด /t/7 แท็บ Bracket	วิสวะ Smashers ขึ้นไปอยู่ในช่องรอบชิงเองโดยอัตโนมัติ
10	โต้แย้งผลและการตัดสิน	org1	ล็อกอิน org1@ku.th → เปิด /m/13 → อ่าน Recorded result กับ Claimed result → พิมพ์เหตุผลในช่อง → กด Keep the recorded score	ข้อโต้แย้งปิด ผลเดิมคงอยู่ · ผู้จัดเลือกได้ 3 ทาง: คงผลเดิม / แก้เป็นคะแนนใหม่ / ยกเลิกผล · ทั้งสองทีมเห็นเหตุผล
11	ตารางคะแนนแบบพบกันหมด	ไม่ล็อกอิน	เปิด /t/11 แท็บ Leaderboard	ตารางคะแนนแบบพบกันหมด: P W L · F A +/- · PTS · บอกกติกาตัดสินเมื่อคะแนนเท่ากัน
12	โหมดออนไลน์ · รหัสห้อง	◇ r1.lead	ล็อกอิน r1.lead@ku.th → เปิด /m/10	ช่อง PLAYED เป็น online และมี ROOM CODE ที่เห็นเฉพาะผู้เล่นและกรรมการของแมตช์ · โหมดออนไลน์ให้หัวหน้าทีมที่ชนะเป็นคนส่งผล

จุดขาย: ระบบไม่ตัดสินผลเอง แต่บังคับให้ผลทุกรายการผ่านสองฝ่าย และเมื่อยืนยันแล้ว สาย ตารางคะแนน และสถิติเปลี่ยนพร้อมกันโดยไม่มีใครต้องกรอกซ้ำ

ส่งไม่ต่อ → “แข่งจบแล้ว แต่ระบบยังมีส่วนของผู้ชม และงานดูแลระบบหลังบ้าน” → คนที่ 4

ครั้งแรกเป็นมุมมองของผู้ชมและผู้เล่นหลังจบแมตช์ ครั้งหลังเป็นเครื่องมือของแอดมิน

#	กำลังพรินต์ฟังก์ชัน	ล็อกอินเป็น	กดตามนี้	ต้องเห็น / พูดว่า
1	ทัวร์ที่ปิดแล้ว · แชมป์	ไม่ล็อกอิน	เปิด /t/9	แถบ This tournament is closed และป้าย Champion · มนุษย์ลูกชนไก่ · สายแสดงผลครบทุกแมตช์ · ปิดแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อีก
2	โหวต MVP ของแมตช์	viewer3	ล็อกอิน viewer3@ku.th → เปิด /m/4 → แท็บ Vote MVP → กด Vote ที่ผู้เล่นคนหนึ่ง	ปุ่มเปลี่ยนเป็น Your vote และเปลี่ยนใจได้ด้วย Change vote · โหวตได้ 24 ชั่วโมงหลังจบแมตช์ · สมาชิกทีมที่ลงแข่งโหวตไม่ได้
3	Pick'em · อันดับผู้ทายผล	viewer3	เปิด /t/9 → แท็บ Community → ดูหัวข้อ PICK'EM LEADERBOARD · แล้วเปิด /m/2 แท็บ Community	อันดับผู้ทายผล: ชนะอีก 30 คะแนน ทายถูก 3/3 · แมตช์ /m/2 แสดงสัดส่วนค่าทายของสองทีม · ดูอย่างเดียว ไม่ต้องกดทาย
4	แสดงความเห็น	viewer1	(หน้าต่าง B) ล็อกอิน viewer1@ku.th → /t/8 → แท็บ Community → พิมพ์ความเห็น → Post comment	ความเห็นขึ้นในรายการพร้อมป้าย Yours · หนึ่งคนมีได้หนึ่งความเห็นต่อทัวร์ แก่และลบของตัวเองได้
5	รายงานความเห็น	viewer1	ในรายการเดียวกัน กด Report ที่ความเห็นของคนอื่น → เลือกเหตุผล → ยืนยัน	ความเห็นถูกทำเครื่องหมายรายงาน ส่งให้ผู้จัดและแอดมินพิจารณา · รายงานความเห็นของตัวเองไม่ได้
6	ผู้จัดทำกับดูแลความเห็น	◇ org2	ล็อกอิน org2@ku.th → /t/8 → Community → กด Remove ที่ความเห็นที่ถูกรายงาน → ใส่เหตุผล	ความเห็นหายจากหน้าสาธารณะ · ผู้จัดลบได้เฉพาะในทัวร์ของตัวเอง และต้องใส่เหตุผลทุกครั้ง
7	ประกาศ และการแจ้งเตือน	org1	(หน้าต่าง A) org1@ku.th → /t/7 → แท็บ Announcements → Post an announcement → กรอก Headline และ Message → Post	ประกาศขึ้นทันทีในหน้าสาธารณะ และหัวหน้าทีมที่อนุมัติแล้วทุกทีมได้แจ้งเตือนใน Inbox
8	รีวิวทัวร์นาเมนต์	b4.p2	ล็อกอิน b4.p2@ku.th → /t/9 → Community → หัวข้อ TOURNAMENT REVIEWS → เลือกคะแนน → พิมพ์ข้อความ → Send review	ค่าเฉลี่ยและจำนวนรีวิวเปลี่ยนทันที (เดิม 4.2 จาก 5 รีวิว) · รีวิวได้เฉพาะผู้แข่ง คนทั่วไปเห็นแค่ค่าเฉลี่ย ผู้จัดเห็นข้อความ
9	โปรไฟล์ สถิติ และประวัติ	◇ b5.lead	ล็อกอิน b5.lead@ku.th → เมนู Profile	Matches played 3 · Won 2 · Titles 1 · ตาราง TOURNAMENT HISTORY ขึ้น Champion ที่ Welcome Cup · สถิติแยกตามกีฬา
10	จัดการผู้ใช้ · ระงับบัญชี	admin	(หน้าต่าง C) admin@ku.th → Admin → Users → กดตัวกรอง Suspended · แล้วลองล็อกอิน banned@ku.th ในหน้าต่างอื่น	เห็นบัญชีที่ถูกระงับพร้อมวันสิ้นสุดและประเภท · ล็อกอินไม่ได้ · ขึ้นเหตุผลของการระงับ · การระงับต้องระบุเหตุผล ประเภท และจำนวนวัน (ไม่เกิน 90)
11	อนุมัติกรรมการภายนอก	admin	Admin → External referees → กด Approve ที่ "ดาร์วิน กรรมการรับเชิญ" · แล้วเปิด Leader transfers	กรรมการนอกมหาวิทยาลัยนับเป็นกรรมการเมื่อแอดมินอนุมัติเท่านั้น · การโอนหัวหน้าทีม Official ก็ต้องผ่านแอดมิน

#	กำลังพรินต์ฟังก์ชัน	ล็อกอินเป็น	กดตามนี้	ต้องเห็น / พูดว่า
12	Audit log	admin	Admin → Audit logs → พิมพ์ค้นหรือเลือก Entity type → กด View details ที่รายการหนึ่ง	ทุกการกระทำสำคัญถูกบันทึก: ใครทำอะไรอะไร กับอะไร เมื่อไร — รวมถึงที่เพิ่งกดบนเวทียเมื่อครู

จดหมายเหตุ: ทุกบทบาทมีขอบเขตของตัวเอง — ผู้ชมมีส่วนร่วมได้ ผู้จัดดูแลทัวร์ของตัวเอง แอดมินดูแลทั้งระบบ และทุกการตัดสินใจตรวจสอบย้อนหลังได้จาก Audit log

ข้อควรระวังตอนเดโม

- เรื่องเวลาของแมตช์สด:** /m/1 นัด 13:20 น. — คนที่ 3 ชั้นที่ 2 ทำได้ช่วง 12:20–14:20 และชั้นที่ 5 ทำได้หลัง 13:05 ถ้ากดก่อนเวลาจะขึ้นข้อความว่ายังไม่ถึงเวลา ให้คนที่ 3 เล่าชั้นที่ 10–12 ไปก่อนแล้วค่อยกลับมา
- ปุ่มบนสุดของหน้าแมตช์ (Next action) เป็นแค่ทางลัดเลื่อนหน้า** — ปุ่มที่ทำงานจริงอยู่ในหัวข้อด้านล่าง เช่น Match control — referee และ Your confirmation
- อย่ากดทนาย Pick'em บนเวทีย:** หน้าเว็บรุ่นนี้ยังส่งคำทายแบบเก่า (เลือกทีม) ขณะที่ระบบหลังบ้านรับแบบทายคะแนน กดแล้วจะขึ้นข้อความ error — ให้โชว์เฉพาะสัดส่วนคำทายและตารางอันดับตามชั้นที่ 3 ของคนที่ 4
- ยังไม่มีหน้าเหรียญรางวัลในหน้าเว็บรุ่นนี้** — ไม่ต้องพูดถึง Rewards ให้โชว์ Titles และประวัติในโปรไฟล์แทน
- ทัวร์ที่ปิดแล้วไม่ขึ้นในหน้าแรก** — เข้า /t/9 โดยตรง หรือค้นหาแล้วเปลี่ยน Tournament status เป็น Completed
- OTP ตอนสมัครสมาชิก (คนที่ 1 ชั้น 4–5):** ก่อนขึ้นเวทียต้องรู้ว่าอีเมลของเครื่อง deploy ส่งไปที่ไหน (เครื่อง local ดูได้ที่ Mailpit พอร์ต 8025) ถ้าเปิดกล่องอีเมลไม่ได้ ให้ข้ามชั้น 4–5 แล้วล็อกอินด้วย viewer2@ku.th แทน demo01
- ปุ่ม Verify email บางครั้งต้องกดสองครั้ง** — ถ้ากดแล้วหน้ายังเหมือนเดิมและไม่มีข้อความ error ให้กดซ้ำ
- ไม่มีที่เก็บไฟล์บนเครื่อง deploy:** อย่ากด Upload photo / Add a logo และลิงก์เอกสารของกรรมการภายนอกจะเปิดไม่ขึ้น (ปุ่ม Approve ใช้ได้ตามปกติ)
- ปุ่มที่ย้อนไม่ได้ อย่ากดนอกสคริปต์:** Start the match · Finish the match · Draw random bracket · Disband · Suspend — กดแล้วต้อง restore ข้อมูลใหม่ถึงจะได้คืน
- ลำดับที่ต้องเรียง:** คนที่ 3 ชั้น 2 → 9 ต้องทำต่อกันตามลำดับ · ชั้นอื่นเกือบทั้งหมดเป็นอิสระต่อกัน สลับหรือข้ามได้
- ถ้ารันซ้ำรอบสอง** ต้อง restore demo-seed.sql ก่อนเสมอ ไม่มันบั๊กซี demo01 จะซ้ำ แมตช์ /m/1 จะจบไปแล้ว และคิวแอดมินจะว่าง
- ยังไม่มีให้โชว์ในหน้าเว็บรุ่นนี้:** เหรียญรางวัล · ทาย Pick'em · ขอเข้าร่วมทีมเอง · สมาชิกออกจากทีมเอง · รายงานผู้ใช้ · อัปโหลดรูปและเอกสาร
- เวลารวมประมาณ 30 นาที · ถ้าถูกตัดเวลา ให้ตัดข้อที่มี ◊ ทั้งหมดออกก่อน (6 ข้อ) จะเหลือราว 24 นาที